

OBJECTIFS

- Connaître la notion de base orthonormée. Savoir y lire les coordonnées d'un vecteur et donner l'expression de la norme d'un vecteur.
- Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d'un vecteur.
- Connaître l'expression des coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ en fonction de celles de A et de B .
- Savoir calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- Savoir calculer le déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, et connaître le lien avec la colinéarité.
- Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.

I Repères du plan

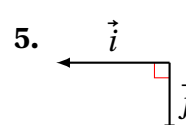
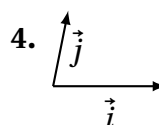
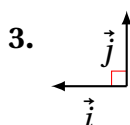
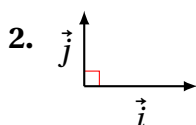
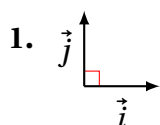
1. Bases du plan

1

À RETENIR

EXERCICE 1

Parmi les bases ci-dessous, dire lesquelles sont orthogonales, orthonormées ou ne le sont pas.



.....

.....

.....

.....

.....

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repere/#correction-1>.

2. Coordonnées d'un vecteur

2

À RETENIR

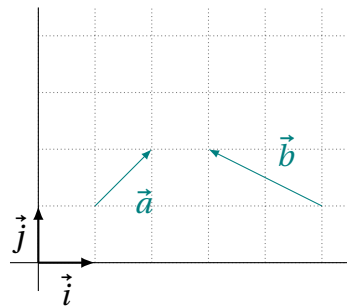
EXERCICE 2

1. Pour chacun des vecteurs ci-dessous, lire ses coordonnées dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

a. $\vec{a}$: c. $\vec{i}$:

b. $\vec{b}$: d. $\vec{j}$:

2. Représenter le vecteur $\vec{c} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repere/#correction-2>.

3. Coordonnées d'un point

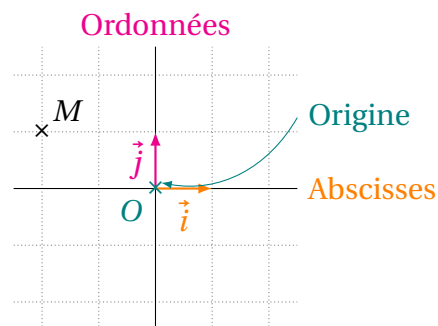
3

À RETENIR

Pour toute la suite, sauf mention contraire, on se place dans un repère cartésien $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

EXEMPLE

Dans le repère orthonormé ci-contre (où l'on a indiqué l'origine, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées), les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ sont $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc les coordonnées du point M sont $(-2; 1)$.



4

À RETENIR

EXERCICE 3

Soient $A(3;5)$, $B(2;-1)$, $C(-2;-4)$ et $D(-1;2)$.

1. a. Calculer les coordonnées de E , milieu de $[AB]$.
.....
.....
b. Calculer les coordonnées de F , milieu de $[CD]$.
.....
.....
2. Montrer que $EFDA$ est un parallélogramme.
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repereee/#correction-3>.

II Utilisation des coordonnées

1. Opérations sur les vecteurs

5

À RETENIR

EXERCICE 4

Soient trois vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\vec{u} + \vec{v}$:
2. $-2\vec{v}$:
3. $3\vec{w} - 2\vec{u}$:

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repereee/#correction-4>.

2. Calcul de la norme

6

À RETENIR

EXERCICE 5

Soient deux points $A(-1;1)$ et $B(3;4)$. On suppose le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé. Calculer AB

.....
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repereee/#correction-5>.

3. Condition de colinéarité

7

À RETENIR

EXEMPLE

Par exemple, avec $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$, on a

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}; \vec{v}) &= \det \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} \right) \\ &= -1 \times (-6) - 2 \times 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il s'agit d'une sorte de « généralisation » du produit en croix.

8

À RETENIR

EXERCICE 6

1. Dans le repère ci-contre, placer les points $A(-2; -1)$, $B(2; -3)$, $C(-4; 4)$ et $D(4; 0)$.

2. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

.....

.....

.....

.....

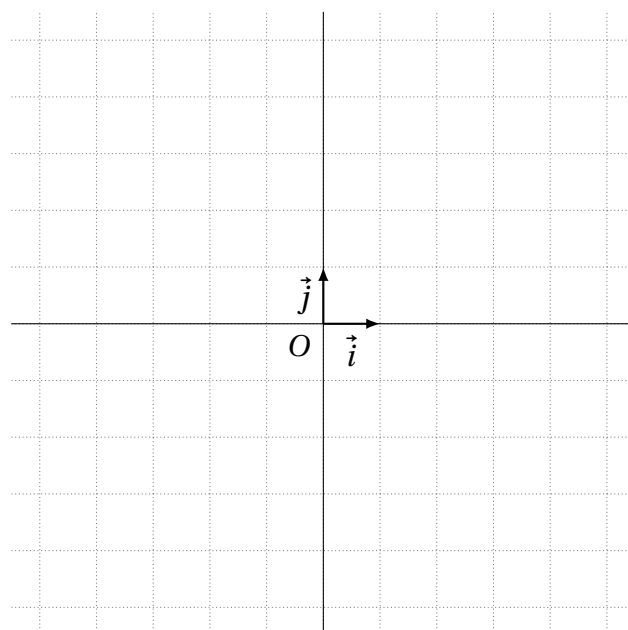
3. Les points A , B et C sont-ils alignés? Justifier par un calcul.

.....

.....

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/geometrie-repereee/#correction-6>.